# Tartalomjegyzék

Kattints egy pontra, és a hozzá tartozó oldalra ugrik.

**1. Bevezetés** 2
1.1 A projekt célja 3
1.2 A megoldandó probléma 4
1.3 Célcsoport / felhasználók 5
1.4 A rendszer fő funkciói 6

**2. Követelmények** 7
2.1 Funkcionális követelmények 8
2.2 Nem funkcionális követelmények 9
2.3 Felhasználói szerepkörök 10

**3. Rendszerterv** 11
3.1 Architektúra 12
3.2 A rendszer komponensei 13
3.3 Kommunikáció a komponensek között 14
3.4 REST API 15
3.5 Alkalmazott technológiák 16

**4. Adatbázis** 17
4.1 Adatmodell 18
4.2 ER-diagram 19
4.3 Táblák részletes leírása 20
4.4 Kapcsolatok 21
4.5 Adatbázis létrehozása / dump 22

**5. Felhasználói felület** 23
5.1 Képernyők 24
5.2 Navigáció 25
5.3 Reszponzív működés 26
5.4 Felhasználói szerepkörök 27

**6. Backend** 28
6.1 Szerver felépítése 29
6.2 API végpontok 30
6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés 31
6.4 Hibakezelés 32

**7. Frontend** 33
7.1 Felépítés 34
7.2 Fontosabb funkciók 35
7.3 API használata 36

**8. Telepítés és üzemeltetés** 37
8.1 Szükséges környezet 38
8.2 Telepítés 39
8.3 Konfiguráció 40
8.4 Adatbázis létrehozása 41
8.5 Indítás 42

**9. Tesztelés** 43
9.1 Tesztelési stratégia 44
9.2 Tesztesetek 45
9.3 Automatizált tesztek 46
9.4 Teszteredmények 47
9.5 Hibák és javításuk 48

**10. Forráskód és projektstruktúra** 49
10.1 Repository 50
10.2 Könyvtárstruktúra 51
10.3 Fontosabb modulok 52

**11. Csapatmunka** 53
11.1 Csapattagok 54
11.2 Feladatmegosztás 55
11.3 Használt projektmenedzsment eszközök 56
11.4 Saját feladat / hozzájárulás 57

**12. Összegzés** 58

# 1. Bevezetés

## 1.1 A projekt célja

## 1.2 A megoldandó probléma

## 1.3 Célcsoport / felhasználók

## 1.4 A rendszer fő funkciói

# 1.1 A projekt célja

A weboldal célja hogy diákokat kapcsoljon össze korrepetálókkal. Olyan tantárgyból amiből kevésbé jobbak. Ehez probáljuk a lehető legtöbb eszközt létrehozni és segíteni mindkét felet a gyorsabb kapcsolat teremtéshez.

# 1.2 A megoldandó probléma

Sok korrepetáló úgy hírdeti magát hogy alíg veszik azt észre és sok tanúló nem tudja merre keressen egy korrepetáló tanárt. A weboldalunk ezt a problémát probálja megoldani hogy mind két fél gyorsabban találjon egymásra?

# 1.3 Célcsoport / felhasználók

Segítőkész diákok

Tanárok

Általános iskolások

Közép iskolások

Egyetemi hallgatók

Egyetemi professzorok

# 1.4 A rendszer fő funkciói

Regisztráció

Bejelentkezés

Tantárgy szürés

Oktató keresés

Oktató értékelése

Foglalás keresés, elfogadás, elutasítás

Chat opció

# 2. Követelmények

2.1 Funkcionális követelmények

2.2 Nem funkcionális követelmények

2.3 Felhasználói szerepkörök

# 2.1 Funkcionális követelmények

Müködő regisztráció és bejelentkezés

Tantárgyak listázása, szürése kategoriák szerint

Oktatok keresése

Oktató és diák közötti chat lehetőség

Ár alapú szűrés

Foglalási menü

Gyakran ismételt kérdések (az oldalon csak gyik)

# 2.2 Nem funkcionális követelmények

Jelszó hash-elés Argon2id

Süti (Cookie) alapú bejelentkezve maradás

Animációk

Statisztikák

Responsivitás

# 2.3 Felhasználói szerepkörök

Vendég (Nincs bejelentkezve)

Tanuló

Korrepetáló

Admin

# 3. Rendszerterv

3.1 Architektúra

3.2 A rendszer komponensei

3.3 Kommunikáció a komponensek között

3.4 REST API

3.5 Alkalmazott technológiák

# 3.1 Architektúra

MYSQL Adatbázis

Kliens oldali szerver

Nodejs szerver + express

Html + Css

Java script

# 3.2 A rendszer komponensei

Main.js

Auth.js

Creator.js

Index.js

Oktatok.js

Dropdown.js

# 3.3 Kommunikáció a komponensek között

A kommunikáció

A komunikációt a Main.js kezeli első sorban.

# 3.4 REST API

# 3.5 Alkalmazott technológiák

BackEnd: Node.js és Express

Adatbázis: MySQL

FrontEnd: Css Html, JavaScript

Jelszó Hash-elés: Argon2id

Programok: Xampp Visual Studió Code

Verzió kezelő: Github

# 4. Adatbázis


4.1 Adatmodell

4.2 ER-diagram

4.3 Táblák részletes leírása

4.4 Kapcsolatok

4.5 Adatbázis létrehozása / dump

# 4.1 Adatmodell

Az adatokat egy MySQL adatbázisban tároljuk.

A következő adatokat tároljuk el:

Felhasználó név.

Email cím

Hash-elt jelszó

Felhasználó id.

Tantárgy id-k

Chat üzenetek és el küldött képek/dokumentumok.

Foglalások

Értékelések

Óra bér

# 4.2 ER-diagram

# 4.3 Táblák részletes leírása

| Táblák: | Leírás: |
| --- | --- |
| User: | Itt tároljuk a felhasználó adatait pl: id, email cím, miként van belépve (Diák Korrepetáló,Admin) |
| Subjects | Itt tároljuk az összes külömböző tantárgyat és id-t rendel hozzájuk. |
| Tutor_subjects | Itt rendeljük a Korrepetálokhóz a tantárgyat amit tanít és az óra bérét |
| Student_subjects | Itt |
| Availabilities | |
| Bookings | |
| Reviews | Eltáolja az értékelést és hogy ki lett értékelve és hogy hány csillagra értékelte. |
| Converstaitons | Eltráolja hogy kik között jött létre egy besszélgetés |
| Messages | Eltárolja az üzeneteket. Hogy ki küldte és hogy melyik beszélgetésbe küldte el. Azt is el tárolja hogy mikor lett el küldve és hogy el olvasta-e a címzett. |

# 4.4 Kapcsolatok

# 4.5 Adatbázis létrehozása / dump

# 5. Felhasználói felület


## 5.1 Képernyők

## 5.2 Navigáció

## 5.3 Reszponzív működés

## 5.4 Felhasználói szerepkörök

# 5.1 Képernyők

Főoldal: Figyelem felkeltő oldal ami elvisz a regisztrációhóz vagy bejelentkezéshez és statisztikát mutat hogy hány tanár van a platformon és még több.

Tantárgyak:Tantárgyak böngészése.

Oktatók: Oktatók megjelenítése szűrés és az oktató óra díját mutatja.

Chat: Egy oldal ahol a Diák tud beszélni a Korrepetálóval.

GYIK: Egy oldal ami a gyakran ismételt kérdésekre add választ.

Bejelentkezés: Az olal ahol be lehet lépni egy létező fiókba.

Regisztáció: Egy oldal ahol fiókót tudsz létrehozni, be tudod állítani miként szeretnéd használni az oldalt.

# 5.2 Navigáció

A Navigációs sávot a creator.js készíti el minden oldalra. Ezt befolyásolja az hogy miként vagy bejelentkezve (Diák vagy Korrepetáló) Mind kettőnek külön navigációs sávja van és ha nem vagy bejelentkezve akkor is más.

# 5.3 Reszponzív működés

A reszponzivitást a css kezeli le.

Az oldal megfelelöen kinéz a következő eszközökön.

Telefonok.

Közepes monitorok.

Nem tesztelt eszközök:

Régebbi kocka monitorok

Okos órák

# 5.4 Felhasználói szerepkörök

Nem bejelentkezett: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, el tudja olvasni a GYIK olalt és a tanárok értékelését de foglalni nem tud.

Diák: Tantárgyakat és Tanárokat tud böngészni, tud csevegni az oktatókkal, tud foglalni időpontot és meg tudja nézni milyen foglalások közelegnek. Tud profilt szerkeszteni.

Korrepetáló: Diákokkal tud csevegni, el tudja fogadni a korrepetációs kérelmet vagy elutasítja, tudja szerkeszteni porfilját ahol be tudja állítani milyen tantárgyat kíván tanítani és mennyiért.

Admin: Minden oldalt lát.

# 6. Backend


6.1 Szerver felépítése

6.2 API végpontok

6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

6.4 Hibakezelés

# 6.1 Szerver felépítése

# 6.2 API végpontok

# 6.3 Hitelesítés / jogosultságkezelés

# 6.4 Hibakezelés

Az oldal több helyen kezel hibát. Például:

Bejelentketzésnél ha üresen van hagyva egy mező

Hibát ír ki ha nem tud lekérni/megadott adatot eltárolni az adatbázisba.

# 7. Frontend

7.1 Felépítés

7.2 Fontosabb funkciók

7.3 API használata

# 7.1 Felépítés

# 7.2 Fontosabb funkciók

Regisztráció

Bejelentkezés

Chat

Időpont foglalás

Profil szerkesztés

# 7.3 API használata

# 8. Telepítés és üzemeltetés


8.1 Szükséges környezet

8.2 Telepítés

8.3 Konfiguráció

8.4 Adatbázis létrehozása

8.5 Indítás

# 8.1 Szükséges környezet

# 8.2 Telepítés

# 8.3 Konfiguráció

# 8.4 Adatbázis létrehozása

# 8.5 Indítás

# 9. Tesztelés


9.1 Tesztelési stratégia

9.2 Tesztesetek

9.3 Automatizált tesztek

9.4 Teszteredmények

9.5 Hibák és javításuk

# 9.1 Tesztelési stratégia

# 9.2 Tesztesetek

# 9.3 Automatizált tesztek

# 9.4 Teszteredmények

# 9.5 Hibák és javításuk

# 10. Forráskód és projektstruktúra

10.1 Repository

10.2 Könyvtárstruktúra

10.3 Fontosabb modulok

# 10.1 Repository

# 10.2 Könyvtárstruktúra

# 10.3 Fontosabb modulok

# 11. Csapatmunka

11.1 Csapattagok

11.2 Feladatmegosztás

11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

11.4 Saját feladat / hozzájárulás

# 11.1 Csapattagok

Porkoláb Mátyás Attila

Stickel Zsombor

Marián Máté

# 11.2 Feladatmegosztás

# 11.3 Használt projektmenedzsment eszközök

Github

# 11.4 Saját feladat / hozzájárulás

# 12. Összegzés